제 출 문

본 보고서를 포맨틀 개발의 최종결과보고서로 제출합니다.

2026 년 6 월 11 일

팀원 : 안수민

팀원 : 신현빈

팀원 : 이성호

요 약 문

1. 제목

포맨틀(Pomantle) - 모션 인식 추리 게임

2. 프로젝트 개요 및 필요성

포맨틀의 아이디어는 오늘의 단어를 맞추는 게임인 꼬맨틀에서 시작되었습니다. 꼬맨틀은 사용자가 정답 단어를 추측하면, 추측한 단어가 정답 단어와 얼마나 유사한지 유사도 점수로 알려줍니다. 추측한 단어들 중 가장 유사도 점수가 높은 단어와 의미적으로 가까운 단어를 추측하면서 정답 단어를 찾아나가게 됩니다.

'유사도를 바탕으로 정답을 추측한다'라는 꼬맨틀의 핵심에서, '단어가 아니라 포즈를 추측하는 건 어떨까'라는 아이디어로 포맨틀 개발을 시작하였습니다.

3. 프로젝트의 내용 및 개발 범위

사용자는 카메라 앞에 서서 포즈를 취하며 사진을 촬영합니다. 사진을 촬영하면 미디어파이프 AI 가 사용자의 어깨, 팔꿈치, 손의 관절 좌표를 인식하며 '오늘의 정답 포즈'의 좌표와 비교해 유사도를 측정합니다. 유사도가 85% 이상이면 성공입니다.

이에 따라 사용자가 게임을 플레이하는 게임 페이지, 정답을 만들고 할당할 어드민 페이지, 데이터를 저장할 데이터베이스를 개발하였습니다.

4. 개발 결과 요약

사용자가 이용하는 게임 페이지, 관리자가 이용하는 어드민 페이지, 데이터를 저장하는 데이터베이스를 개발하였습니다.

게임 페이지의 경우 카메라를 통해 사진을 촬영하며, 사용자의 시도 중 가장 유사도가 높은 5 개의 데이터를 브라우저의 로컬 스토리지를 통해 저장합니다.

어드민 페이지의 경우 전체 데이터 확인, 데이터 할당 등의 작업을 수행하며 데이터 생성시 정답 포즈와 포즈 이름이 있어야 합니다.

데이터베이스의 경우 PostgreSQL 을 이용하였으며 아이디, 생성 날짜, 할당 날짜, 포즈 이름 등의 정보를 저장합니다. 이때 포즈 이미지의 경우 base64 를 통해 string 으로 변환해 저장합니다.

5. 활용에 대한 건의 및 기대 효과

포맨틀은 '오늘의 주제 맞추기'의 형태로 컨텐츠를 유연하게 확장하고, 다양한 가치를 창출할 수 있는 서비스입니다.

예를 들어 '오늘의 스트레칭'처럼 헬스케어 분야에 초점을 두어 일상적인 신체 활동을 유도할 수 있고, 1020 세대를 타겟으로 한 '오늘의 k-pop 안무 맞추기'처럼 흥미 유발에 초점을 둘 수도 있습니다. 특히 신곡의 안무나, 특정 캠페인의 포즈를 정답으로 지정한 경우, 웹 기반의 뛰어난 접근성을 바탕으로 SNS 챌린지와 연계할 수 있어, 자연스러운 참여형 마케팅 플랫폼으로서의 상업성을 기대해 볼 수 있습니다.

제 1 장 서론

제 1 절 프로젝트 개발의 필요성

'꼬맨틀'이나 '워들'처럼 매일 새로운 문제를 푸는 것을 좋아하는 유저층을 대상으로, 보이지 않는 정답 포즈를 유사도를 통해 추론하며 신체를 움직이는 재미와, 정답을 맞혔을 때의 쾌감을 제공하기 위해 포맨틀 프로젝트를 시작하였습니다.

제 2 절 프로젝트 목표

최신의 AI 기술인 MediaPipe 를 기반으로 한 포즈 추출 및 분석 기술을 활용하여 프로젝트를 진행합니다. 사용자의 포즈를 인식해 정답 포즈와 비교한 후 유사도 측정 알고리즘을 통해 유사도 점수를 산정하는 방식입니다.

웹 사이트를 통해 쉽게 접근할 수 있게 개발하여 별도의 설치 없이 즐길 수 있는 게임을 만드는 것이 최종 목표입니다.

제 2 장 국내외 관련 프로젝트 동향 파악 및 분석

사용자 포즈 인식 어플은 주로 AI 카메라로 신체 관절을 분석해 자세 분석 및 교정, 운동 자세 피드백, 재활 등에 사용됩니다. 관련 어플은 아래와 같습니다.

1. '포즈프로': 한의사가 직접 개발한 앱으로, 사진 한 장으로 간편하게 내 몸의 정렬과 자세 점수를 체크하고 자세 개선을 위한 가이드를 받을 수 있습니다.
2. 'Ochy': 달리기 및 보행 시 자세를 분석하고 코칭해주는 어플입니다.

이처럼 사용자의 자세 분석을 위한 어플은 많으나, 신체 관절을 분석하여 오늘의 정답을 추측하는 게임은 국내외에 없는 것으로 확인하였습니다.

제 3 장 프로젝트 설계

제 1 절 프로젝트 개념 설계

1. 서비스 개요

본 프로젝트 포맨틀은 AI 포즈 추출 기술을 활용하여 사용자의 포즈와 정답 포즈 사이의 유사도를 측정하는 웹 미니 게임 서비스입니다. 웹 브라우저 기반의 접근성을 살려, 누구나 별도의 설치 없이 신체 활동을 유도하는 컨텐츠를 지향합니다.

2. 핵심 매커니즘

A. 실시간 관절 추출 : MediaPipe 기술을 활용하여, 신체 주요 관절의 3 차원 좌표를 실시간으로 추출합니다.
B. 벡터 기반 유사도 분석 : 추출된 좌표 데이터를 서버로 전송하면, 알고리즘을 활용하여 미리 지정해 둔 정답 포즈의 좌표값과 비교하여 유사도 값을 출력합니다.
C. 유사도 피드백 : 백엔드에서 계산한 유사도를 기반으로 사용자에게 유사도 점수와 피드백을 제공합니다.

제 2 절 프로젝트 상세 설계

1. 게임 화면

게임 페이지에 접속해 시작 버튼을 누르면 로딩 표시가 뜨고, 게임 화면으로 접속됩니다.

1.1 게임 메인 페이지

화면 중앙에서 카메라에 비친 사용자의 모습을 확인할 수 있습니다. 사용자의 신체가 인식되면 사용자의 어깨, 팔꿈치, 손가락 마디 관절에 점이 찍히고, 관절 사이가 선으로 연결되어 표시됩니다.

사용자 이미지 하단에 촬영 버튼이 있습니다. 사용자 이미지 우측 상단에 겹쳐있는 타이머를 통해 사진 촬영을 3 초 후에 할지 5 초 후에 할지 설정할 수 있습니다. 촬영 버튼을 누르면 선택한 타이머 초에 따라 3 초 또는 5 초가 경과된 뒤 사진이 촬영됩니다.

사진을 찍으면 사용자의 관절 점 좌표가 추출되어 서버로 전송되고, 서버에서 정답 관절 좌표와 사용자의 관절 좌표를 비교합니다. 이후 팝업으로 사용자가 촬영한 사진, 유사도 점수와 설명이 표시됩니다. 유사도가 85%가 넘는다면 기준을 통과하여 'WIN' 문구와 함께 사용자 이미지가 뜨고, 85% 미만이라면 '아쉽습니다'라는 문구와 함께 사용자 이미지, 유사도 설명이 뜹니다. 유사도 설명은 '어깨의 각도가 다릅니다'와 같이 정답 추측에 도움이 되는 피드백입니다.

1.2 기록 조회 페이지

사용자가 촬영한 사진과 유사도 정보는 기록 조회 페이지에서 표시됩니다. 게임 메인 페이지에서 사용자 이미지 우측 옆에 기록 조회 버튼을 누르면 기록 조회

페이지에 접속됩니다. 이때 사용자가 촬영한 사진과 유사도 정보 중 유사도 점수가 가장 높은 상위 다섯 개만 표시됩니다.

2. 관리자 화면

관리자 페이지의 경우 '전체 데이터 확인' 페이지와 '달력을 이용한 데이터 배정' 페이지로 나뉩니다.

2.1 전체 데이터 확인 페이지

전체 데이터 확인 페이지에서는 현재 DB 에 존재하는 모든 데이터를 확인할 수 있습니다. 각 데이터는 '포즈 이름', '만들어진 날짜', '사용된 날짜', '원본 이미지', '공개용 이미지'로 이루어져 있고 데이터 수정, 데이터 삭제 버튼이 존재합니다.

데이터 수정의 경우 데이터에서 원하는 부분 (이름, 사진 등)을 새로 고칠 수 있습니다. 데이터 삭제의 경우 DB 안의 데이터를 삭제할 수 있습니다.

2.2 달력을 이용한 데이터 배정 페이지

달력을 이용한 데이터 배정 페이지에서는 원하는 날짜에 새로운 데이터를 생성하거나 원하는 데이터를 할당할 수 있습니다.

데이터 생성의 경우 카메라를 통해 포즈를 입력해 좌표값을 추출하고 좌표가 어떻게 나왔는지를 시각화하는 스켈레톤과 얼굴을 검정색으로 칠해 개인정보를 보호한 공개용 이미지를 만들어냅니다. 그 후 포즈의 이름을 입력하고 데이터 저장 버튼을 누르면 DB 에 데이터가 저장됩니다.

데이터 할당의 경우 현재 DB 에 존재하는 모든 데이터가 보여지고 원하는 데이터를 할당할 수 있습니다.

만약 날짜에 이미 데이터가 존재하는 경우, 해당 데이터를 수정, 혹은 삭제할 수 있습니다.

3. 데이터베이스

대용량 관절 좌표 데이터와 이미지 경로를 효율적으로 관리하고, 관리자의 달력 기반 스케줄링 기능을 지원하기 위해 관계형 데이터베이스인 'PostgreSQL'을 기반으로 설계하였습니다. 데이터의 무결성을 보장하고, 프론트엔드와 백엔드 간의 원활한 데이터 송수신을 위해 아래와 같이 테이블을 구성하고 데이터 특성을 정의했습니다.

3.1 테이블 설계 및 명세

포즈 테이블(poses): Mediapipe 를 통해 추출된 포즈의 핵심 벡터 데이터와 이미지를 관리하는 마스터 테이블입니다.

필드명	데이터 타입	제약 조건	설명
pose_id	BigInteger	Primary Key	포즈 고유 식별 번호
pose_name	String(100)	Not Null	포즈의 이름
target_vector	JSONB	Not Null	Mediapipe 관절 좌표 배열
original_image	Text	Nullable	관리자 확인용 원본 이미지
public_image	Text	Nullable	유저 공개용 이미지: 얼굴 블랙아웃 처리
created_at	DateTime	Default(utcnow)	데이터 생성 일시
used_at	Date	Nullable	해당 포즈가 게임에 사용된 날짜

일별 포즈 배정 테이블(daily_poses): 관리자측에서 날짜에 데이터를 배정할 때, 데이터가 적재되는 테이블입니다.

필드명	데이터 타입	제약조건	설명
daily_id	BigInteger	Primary Key	일별 배정 고유 식별 번호
target_date	Date	Unique, Not Null	지정된 게임 플레이 날짜(1 일 1 문제만)
pose_id	BigInteger	Foreign Key	poses 테이블을 참조하는 외래키

3.2 데이터베이스 설계 구조의 기술적 특징

프론트엔드 단의 Medipipe 가 추출하는 좌표값은 구조가 복잡하며 가변적인 특성을 가졌습니다. 이를 원활하게 처리하기 위해, JSONB 타입으로 지정하여, 데이터 저장 용량을 최적화하고 속도 저하를 방지하며 벡터 연산을 수행할 수 있도록 하였습니다.

관리자가 달력을 이용해 날짜에 특정 포즈를 할당할 때, daily_poses 테이블의 target_date 필드에 Unique 제약 조건을 설정하였습니다. 이를 통해 데이터베이스 단에서 특정 날짜에 두 개 이상의 정답 포즈가 중복 배정되는 오류가 발생하지 않도록 원천 차단했습니다.

daily_poses 테이블의 pose_id 필드는 poses 테이블의 기본키를 참조하도록 외래키 관계로 지정해 두었습니다. 이때, ondelete='CASCADE'옵션을 부여하여, 관리자가 특정 포즈 데이터를 삭제할 시, 해당 포즈가 배정되어 있던 일별 스케줄 데이터도 연쇄적으로 자동 삭제되도록 처리하여, 데이터 간 참조 무결성을 유지하도록 하였습니다.

제 3 절 프로젝트 개발을 위한 환경 구축

1. 소프트웨어 개발 환경

프론트엔드 단에서는 React 와 Axios 를 활용합니다. MediaPipe 라는 AI 프레임워크를 활용하여 브라우저 내에서 실시간으로 포즈 랜드마크를 추출합니다.

백엔드 단에서는 Flask 를 활용하여, 경량 API 서버를 구성하고, 유사도 계산 로직을 구현합니다. 데이터베이스는 PostgreSQL 을 활용합니다.

협업 도구로는 Github 와 Notion 을 활용합니다.

2. 하드웨어 및 실행 환경

클라이언트에게 권장되는 시스템으로는 웹캠이 장착된 PC, 노트북 환경 및 스마트폰 기기가 있습니다.

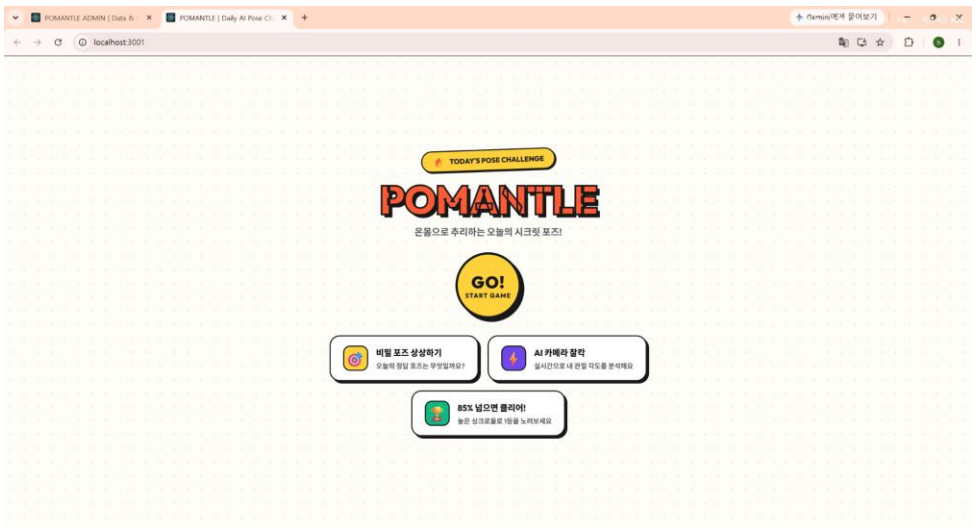
웹에 접속하여 플레이해야 하기에, HTTP/HTTPS 프로토콜 기반의 인터넷 연결 환경이 필수적입니다.

제 4 장 프로젝트 개발 결과

본 장에서는 포맨틀 프로젝트의 최종 구현 결과물을 제시하고, 이를 일반 플레이어와 시스템 관리자의 두 가지 관점에서 사용자 시나리오에 따라 구체적인 실행 흐름을 기술합니다.

제 1 절 프로젝트 개발 결과 보고

1. 게임 시작 화면 구현 결과



[그림 1. 게임 시작 화면]

사용자가 처음으로 마주하는 시작 화면입니다. 게임 시작 요청과 함께 게임 화면으로 진입할 때 발생할 수 있는 네트워크 통신 장애 및 하드웨어 미감지 예외를 방어하기 위해 시스템 내부적으로 2 중 예외 처리를 구현했습니다.

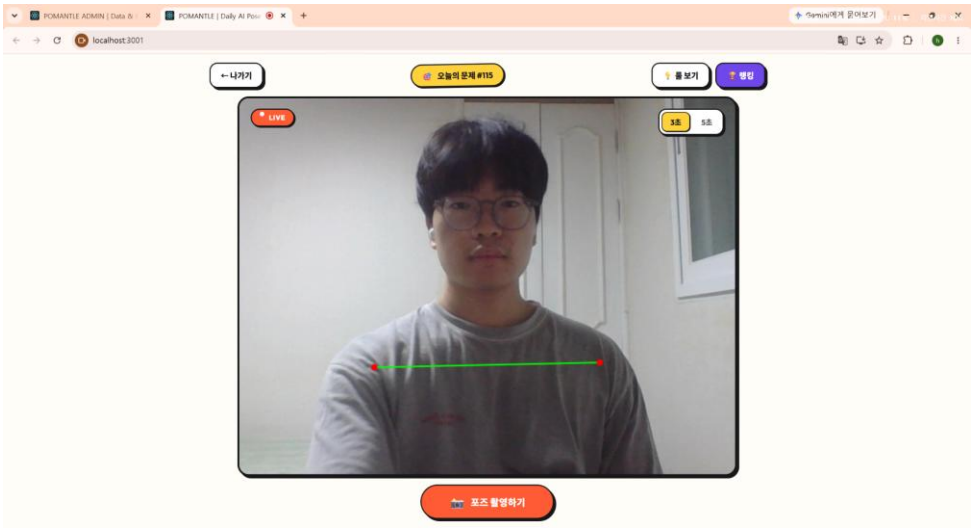
1.1. API 서버 통신 장애 방어

클라이언트가 처음 입장하는 시점에 백엔드 Flask 서버로부터 당일의 정답 데이터셋(DailyPoseData)을 요청합니다. 이때 서버 다운이나 데이터베이스 연결 오류 등의 이유로 정상적인 상태 코드(200 ok)수신에 실패할 경우, "오늘의 포즈를 불러오지 못했습니다"라는 문구와 함께 유저를 홈 화면으로 다시 이동하도록 유도합니다.

1.2. 미디어 장치 접근 권한 제어

웹캠 장치가 물리적으로 연결되어있지 않거나, 사용자가 브라우저 보안 설정을 통해 카메라 접근 권한을 거부한 경우 "카메라 권한이 필요합니다"라는 문구와 함께 유저를 홈 화면으로 다시 이동하도록 유도합니다.

2. 게임 플레이 화면 구현 결과



[그림 2. 게임 플레이 화면]

게임 플레이 화면입니다. 해당 화면에는 웹캠을 통해 사용자의 모습이 노출됩니다. 촬영 시작을 누르면 타이머로 지정된 시간이 흐르고, 사진이 촬영됩니다. 촬영된 이미지 내에서 사용자의 관절 좌표를 계산하고 유사도 결과를 출력합니다.

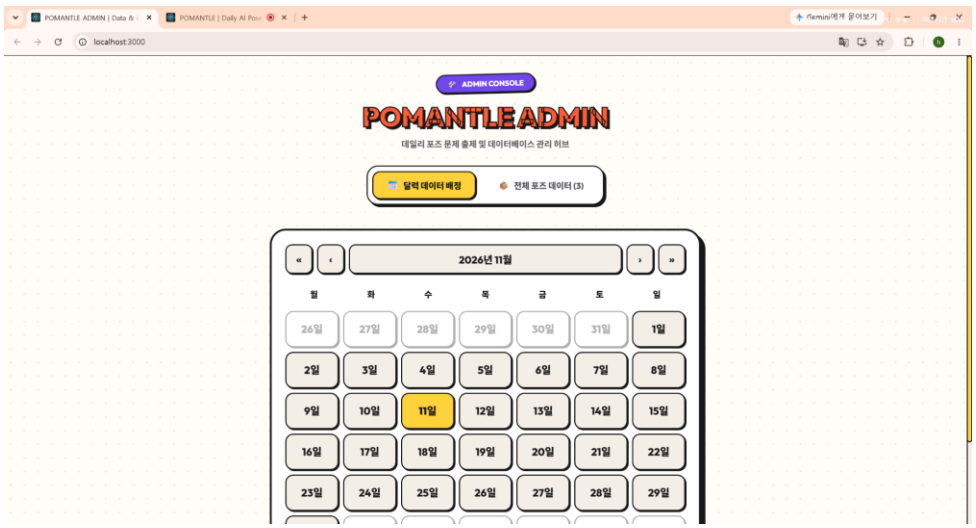
2.1. 게임 메커니즘 및 렌더링 파이프라인

react-webcam 컴포넌트의 mirrored 를 이용 시 픽셀 자체가 물리적으로 반전되어 MediaPipe 가 좌우 손 관절을 오판하는 버그를 해결하기 위해 물리 카메라는 원본 상태(mirrored=false)로 고정해 MediaPipe 에 넘기고, 사용자의 이질감을 해소하기 위해 css 와 scale(-1, 1)을 이용해 출력되는 사용자의 모습을 좌우반전하였습니다.

2.2. 로컬 저장소를 이용한 기록 저장

웹캠 스냅샷을 Base64 을 이용해 string 으로 변환하여 사용자 브라우저의 로컬 스토리지에 저장하였습니다. 이를 통해 데이터베이스에 저장해야 하는 데이터를 줄였으며 현재까지 플레이하며 얻은 데이터중 유사도가 가장 높은 5 개의 데이터만을 저장하는 방식을 이용해 데이터 폭발을 방지했습니다.

3. 관리자 정답 등록 달력 화면 구현 결과



[그림 3. 관리자 정답 등록 달력 화면]

정답 등록 화면에서는 각 날짜를 선택해 해당 날짜의 데이터를 확인할 수 있습니다.
데이터가 있는 경우에는 데이터를 수정, 삭제, 할당, 취소를 할 수 있고 데이터가 없는 경우에는 데이터 생성, 할당, 취소를 할 수 있습니다.

3.1. 달력 아키텍처

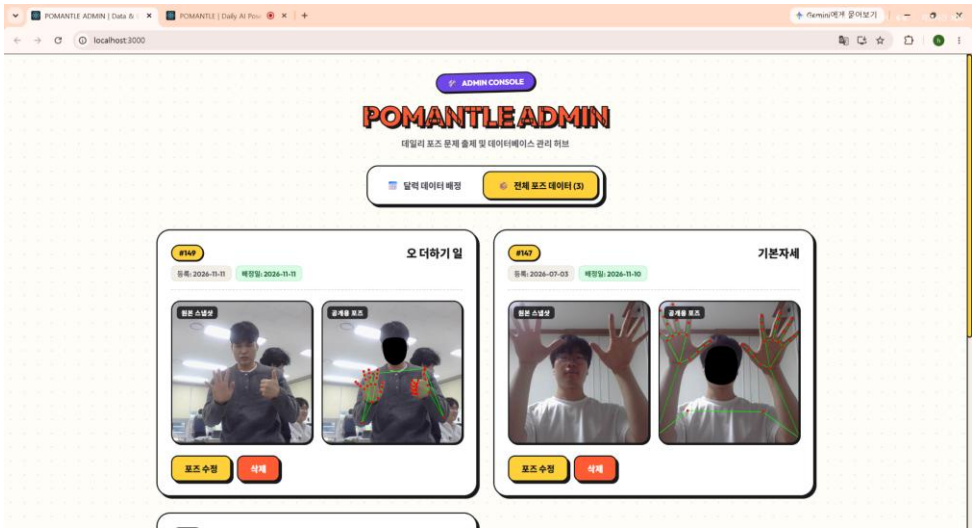
캘린더(Calendar) 뷰의 개별 날짜 데이터와 데이터베이스의 고유 식별자(used_at)와의 1:1 연결을 위한 구조입니다. 데이터 수정 및 삭제 요청시 참조 무결성을 보장하기 위해 원자적인 트랜잭션을 보장하도록 구현하였습니다.

3.2. 개인정보 보호 기반 데이터 생성 방법

관리자가 카메라 인터페이스 앞에서 정답 데이터를 생성할 때 민감한 안면 정보가 노출되는 문제를 해결하기 위해 데이터 캡처 시점에 MediaPipe 의 FACEMESH_FASH_OVAL 경계선을 실시간으로 탐지하여 얼굴 영역을 순수 검은색

픽셀로 완벽히 마스킹 처리하였습니다. 이를 통해 익명화된 뼈대 좌표셋만을 가공하여 필요시 안전하게 공개할 수 있는 데이터셋을 생성합니다.

4. 관리자 전체 데이터 확인 화면 구현 결과



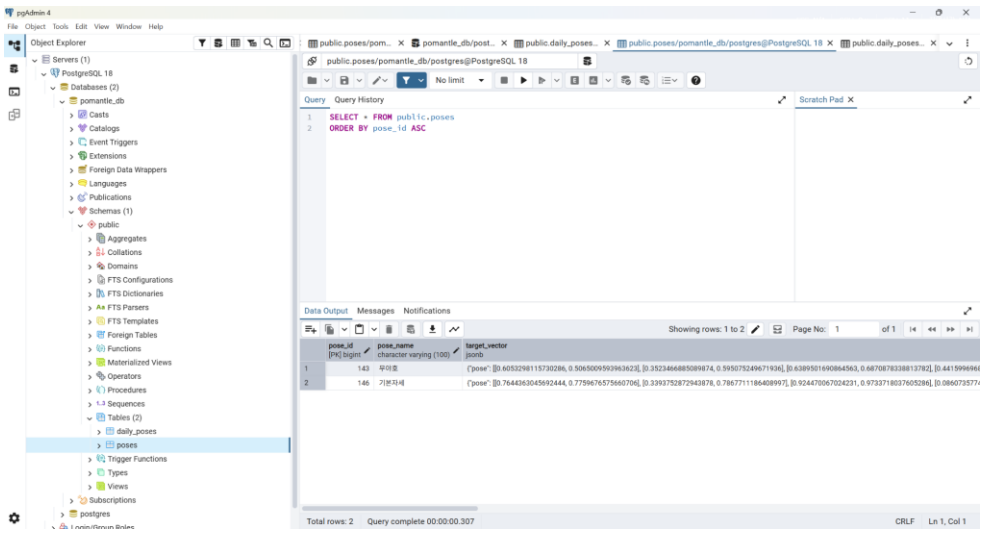
[그림 4. 관리자 전체 데이터 확인 화면]

전체 데이터 확인 화면에서는 현재 데이터베이스에 저장된 모든 데이터를 모니터링할 수 있는 직관적인 레이어입니다. 저장된 모든 데이터들을 고유 식별자(id) 기준의 내림차순으로 정렬하여, 가장 최근에 생성 및 수정된 데이터를 최상단에서 우선적으로 모니터링할 수 있도록 설계하였습니다.

4.1. 기능 재사용

본 화면에서 제공하는 정답 데이터의 수정 및 삭제 제어 로직은 앞서 3 번 캘린더 인터페이스에서 사용하는 로직을 그대로 공유하여 사용하도록 설계하였습니다. 이 컴포넌트의 모듈화 및 재사용성 극대화를 통해 프론트/백엔드 전체 코드의 중복성을 최소화하고 소프트웨어 유지보수 효율성을 크게 향상시켰습니다.

5. 서버 및 데이터베이스 구현 결과



[그림 5. 데이터베이스]

백엔드 서버는 flask 를 이용하여 구축했으며 이곳에서 통신 및 유사도 검증을 합니다.

데이터베이스는 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템인 PostgreSQL 을 채택하여 구축 완료하였으며, 약속된 API 를 통해 통신을 진행합니다.

데이터베이스의 자세한 구조는 위의 설계 부분에 나와있습니다.

5.1. API 구조

클라이언트 레이어와 백엔드 Flask 엔진간의 모든 데이터 교환은 약속된 API 명세서를 통해 유기적인 핸드쉐이킹을 진행합니다.

5.2 유사도 알고리즘

유사도 알고리즘은 크게 어깨, 팔꿈치, 손의 3 가지 영역으로 분할하여 연산을 수행합니다.
각 영역은 관절과 관절이 이루는 사잇각을 기반으로 유사도를 측정하도록 설계했습니다.

어깨의 경우 양 어깨 관절의 사잇각을 연산함과 동시에, 왼쪽과 오른쪽 어깨의 높낮이를 상호 비교합니다. 이를 통해 플레이어의 좌우 대칭이 정답과 반대인 경우 및 예외 상황을 원천적으로 감지하고 차단합니다.

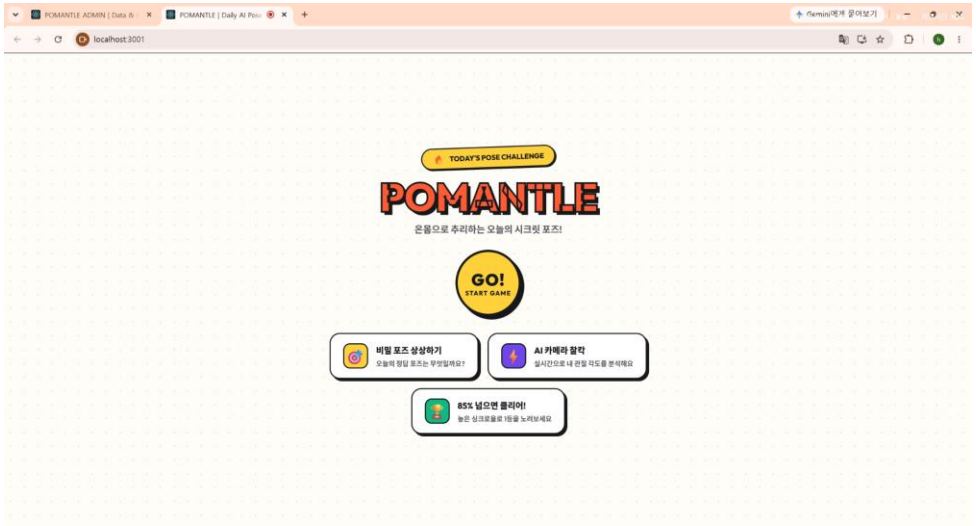
팔꿈치는 어깨, 팔꿈치, 손으로 이어지는 3 개의 좌표를 통해 각도를 구했습니다.

손의 경우 가장 세세하게 나눈 부분으로, 손목의 회전, 손바닥이 정면을 향하는지 후면을 향하는지, 그리고 마디별 손가락 관절의 접힘 각도를 종합적으로 교차하여 유사도를 도출해냅니다.

본 유사도 알고리즘에서는 신체 부위마다 독립적인 가중치를 적용했습니다. 특히 게임의 변별력과 정밀도를 확보하기 위해 다른 관절에 비해 손 영역에 더 높은 가중치를 부여하여 최종 100 점 만점으로 환산하도록 구현하였습니다.

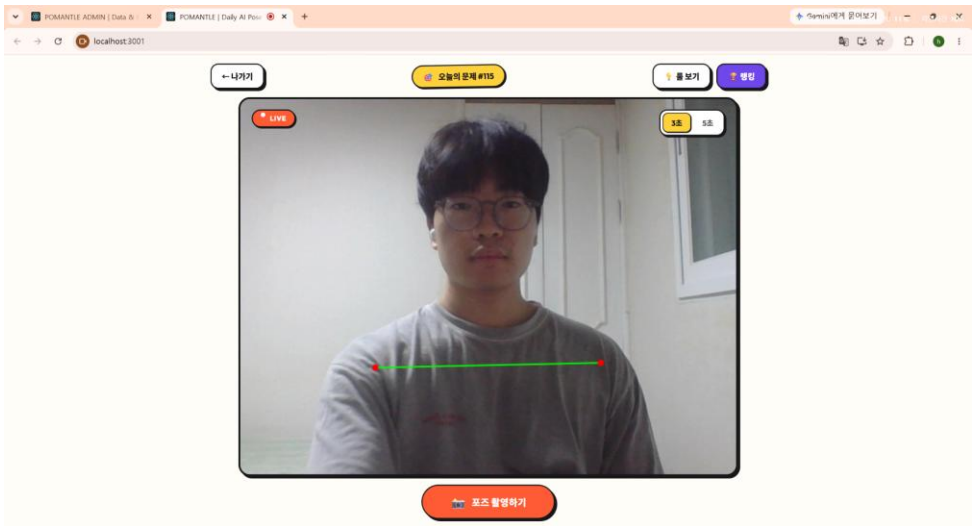
제 2 절 개발 소프트웨어 사용자 매뉴얼

1. 플레이어 이용 가이드



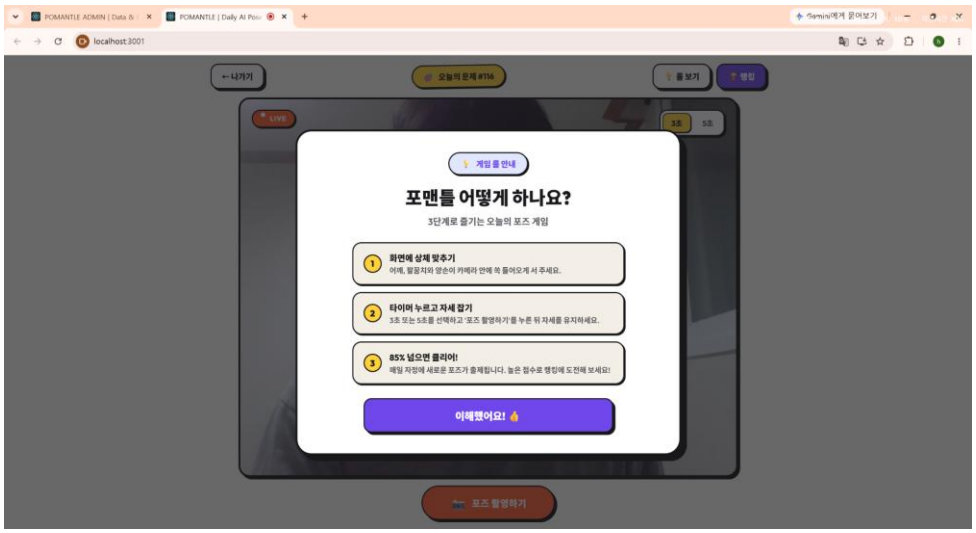
[그림 1. 시작화면]

시작 화면입니다. GO 버튼을 누르면 게임 화면으로 넘어갈 수 있습니다.



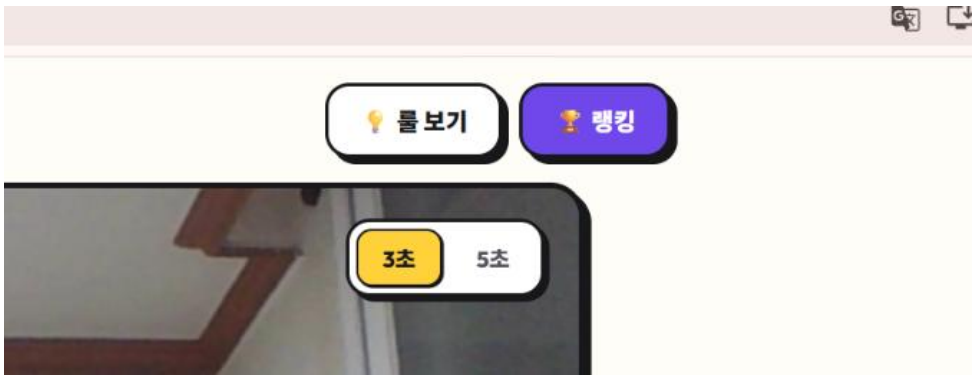
[그림 2. 게임 화면 인터페이스]

게임 화면 인터페이스입니다. 게임 화면에는 튜토리얼 버튼, 기록 버튼, 타이머 버튼, 플레이어의 모습이 보이는 가운데 화면, 촬영 시작 버튼이 있습니다.



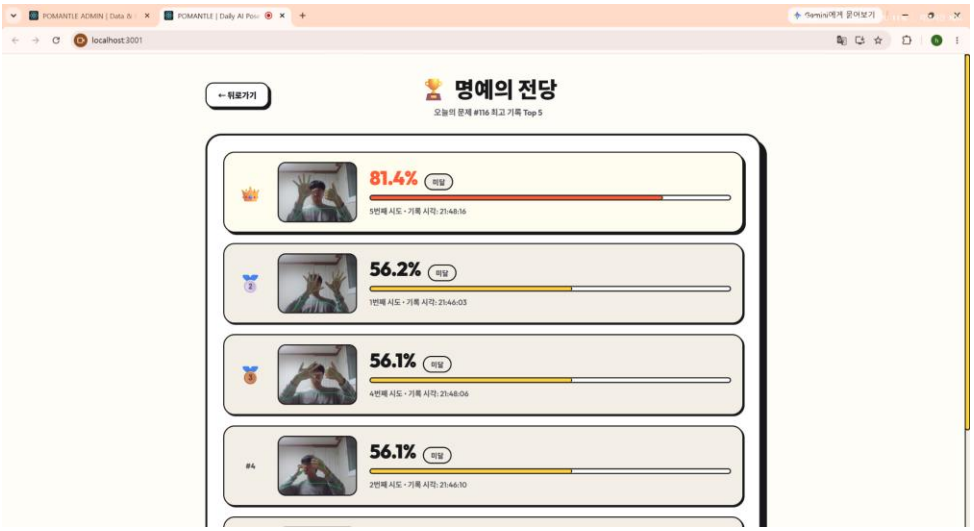
[그림 3. 튜토리얼 화면]

튜토리얼 화면에는 게임의 진행 방법이 나와있습니다.



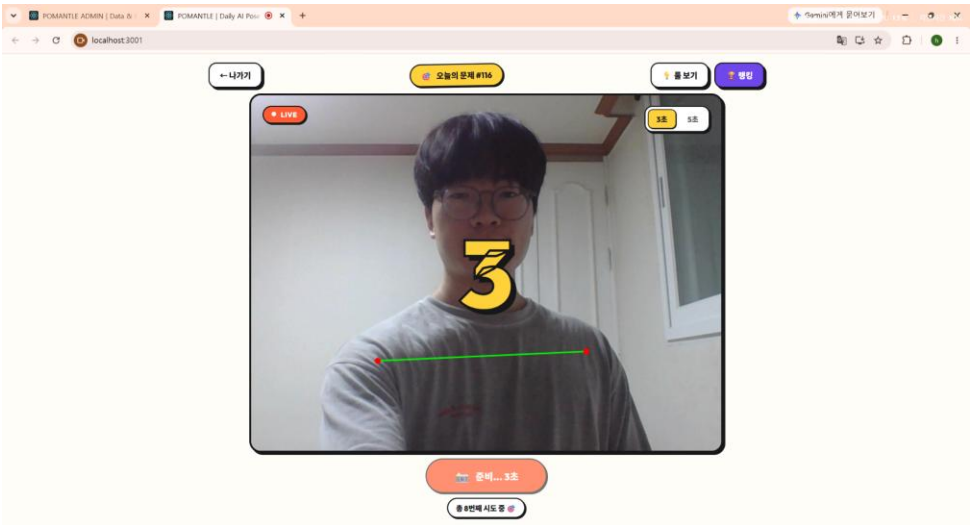
[그림 4. 타이머 설정]

위에 보이는 3 초, 5 초가 시간입니다. 현재는 3 초가 선택된 상태로 촬영 버튼을 누르면 3 초동안 자세를 취할 수 있습니다.



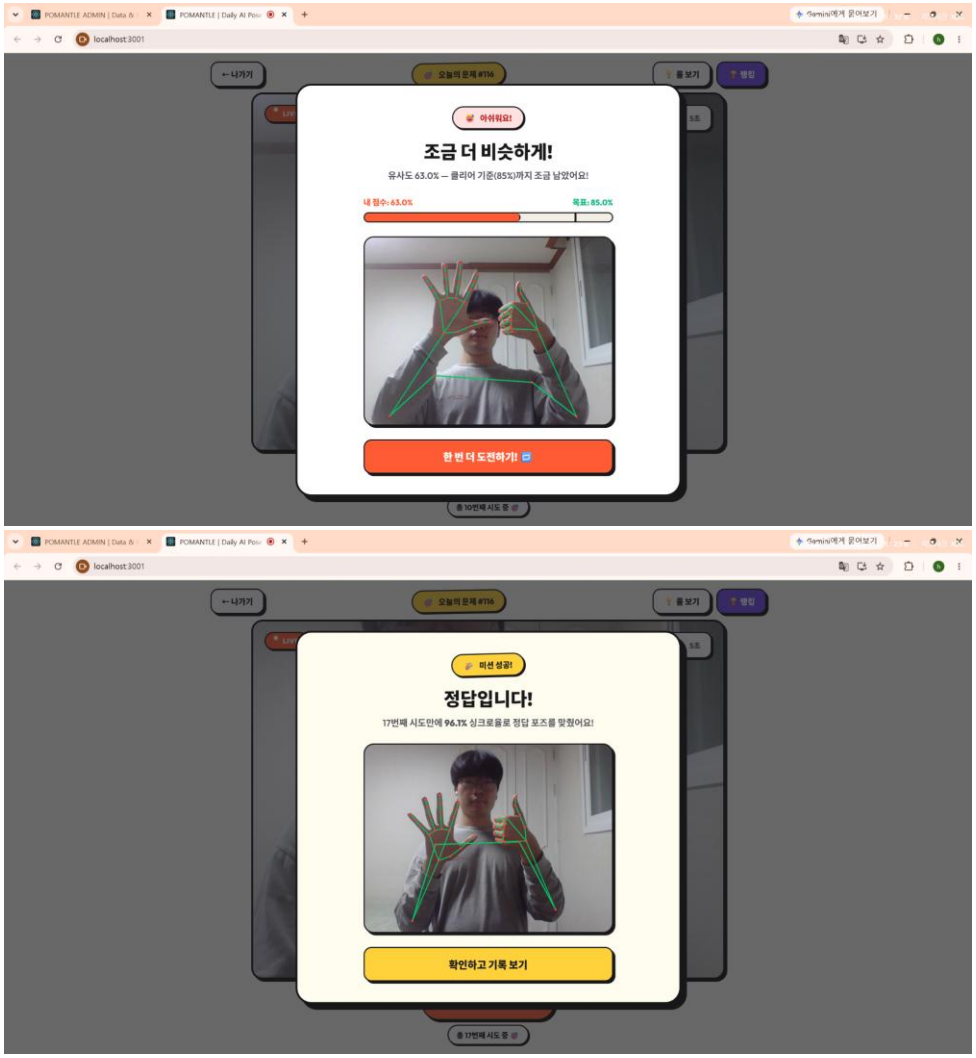
[그림 5. 기록 화면]

기록 화면에는 현재까지 플레이한 기록들 중 가장 유사도가 높은 상위 5 개의 기록이 남아있습니다. 자정이 지나면 정답이 바뀌기 때문에 해당 기록들은 자동으로 사라지게 됩니다.



[그림 6. 게임 시작 및 촬영]

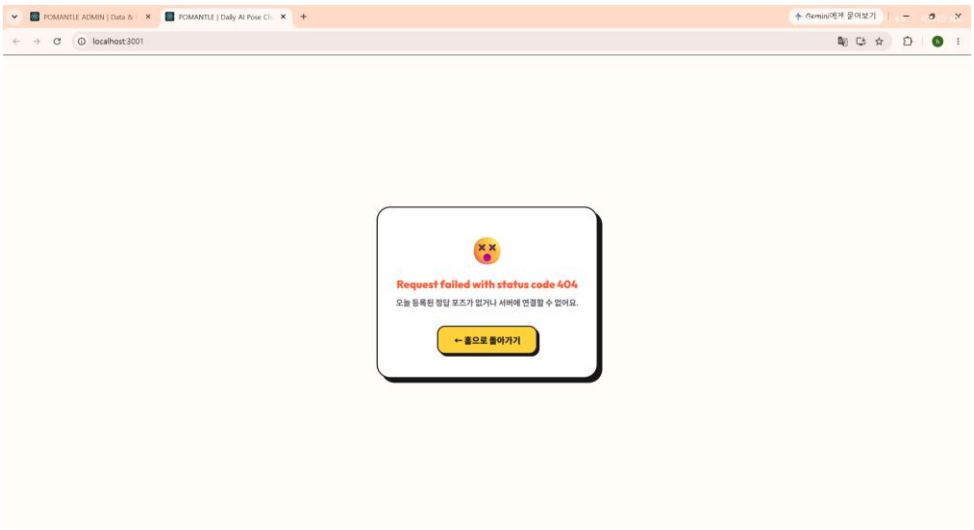
아래에 촬영 시작 버튼을 누르면 설정했던 타이머의 시간 그대로 화면에 글자가 뜨고 카운트 다운이 시작됩니다.



[그림 7. 게임 결과]

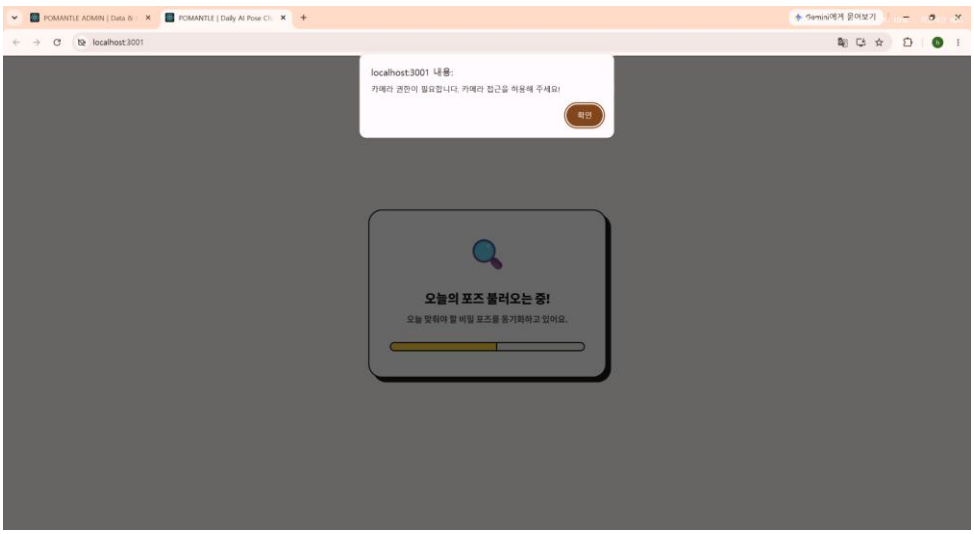
게임 결과는 유사도가 85%를 넘지 않은 경우와 넘은 경우 두 가지로 나뉩니다. 유사도가 85%를 넘지 않은 경우에는 팝업 상단에 '아쉽습니다'라는 문구가, 넘은 경우에는 'WIN'이라는 문구가 뜹니다.

아래 경우는 예외 상황입니다.



[그림 1. api 통신 및 오늘 정답 데이터 없음]

위의 경우는 서버가 켜지지 않았거나 오늘의 정답이 할당되지 않은 경우입니다. 서버가 잘 돌아가고 있는지 확인하고 오늘의 정답이 잘 할당되어 있는지 확인하여야 합니다.

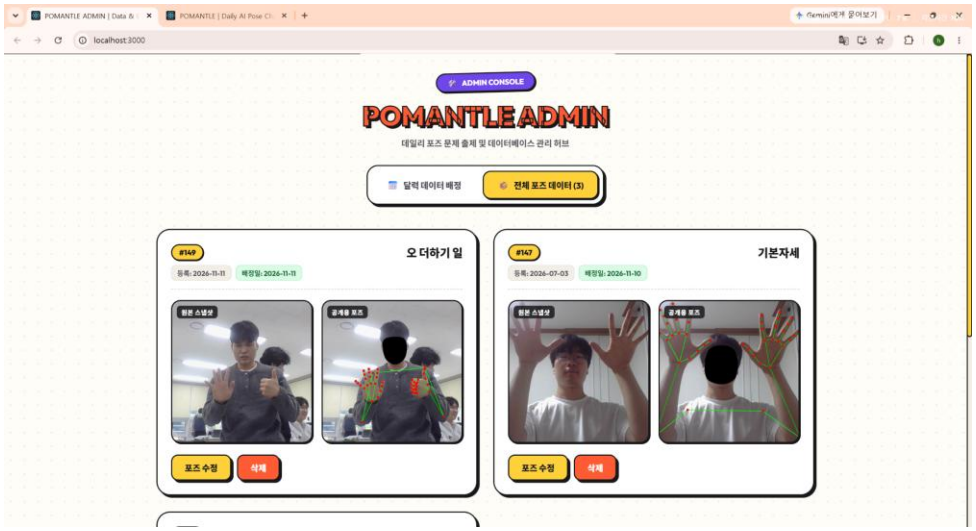


[그림 2.카메라 허용 에러]

위와 같이 카메라 권한을 요청하는 중에서 계속 로딩이 된다면 해당 웹사이트에 카메라 허용이 되어있는지를 확인하여야 합니다.

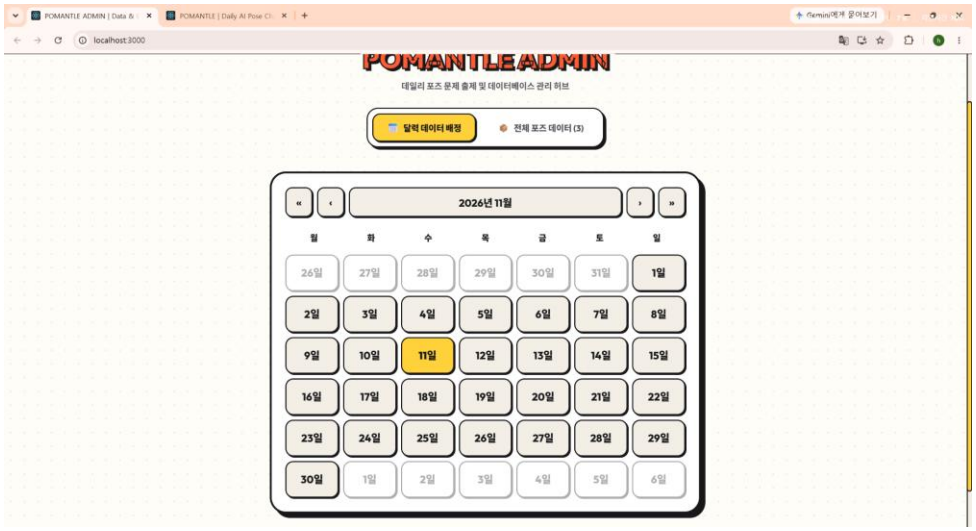
2. 어드민 시점

아래 화면은 전체 데이터 보기 화면입니다.



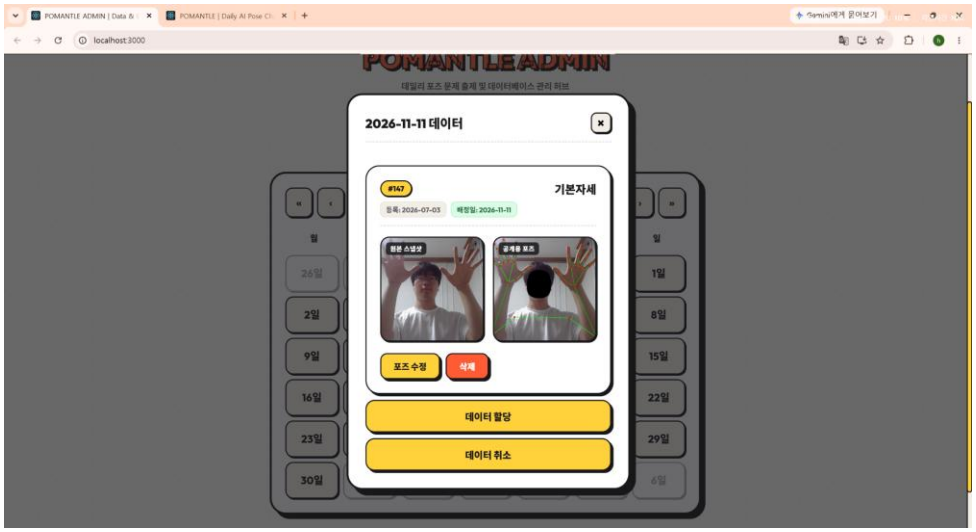
[그림 1. 전체 데이터 보기 화면]

위의 파란 색의 [전체 데이터 확인]버튼을 스크롤을 통해 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.



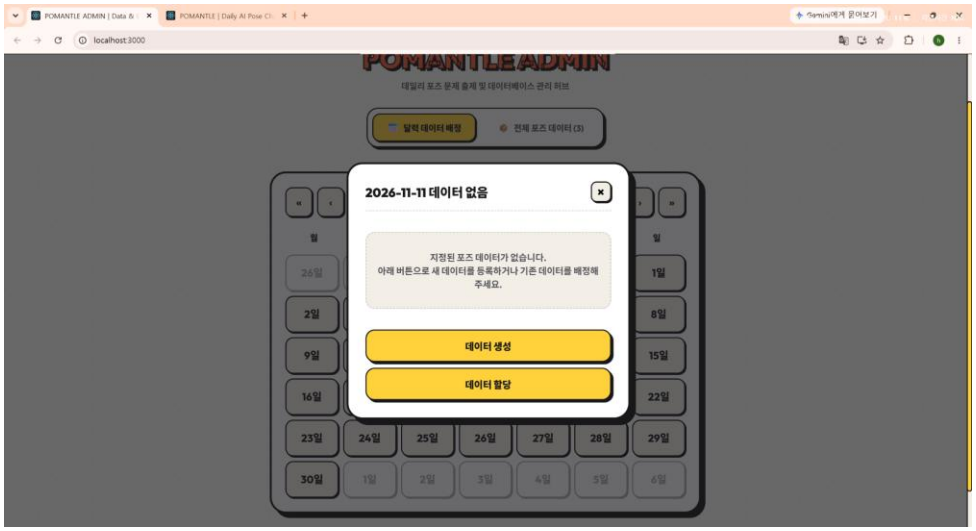
[그림 2.달력 화면]

달력 화면에서는 날짜를 선택할 수 있고 해당 날짜의 데이터를 확인할 수 있습니다.



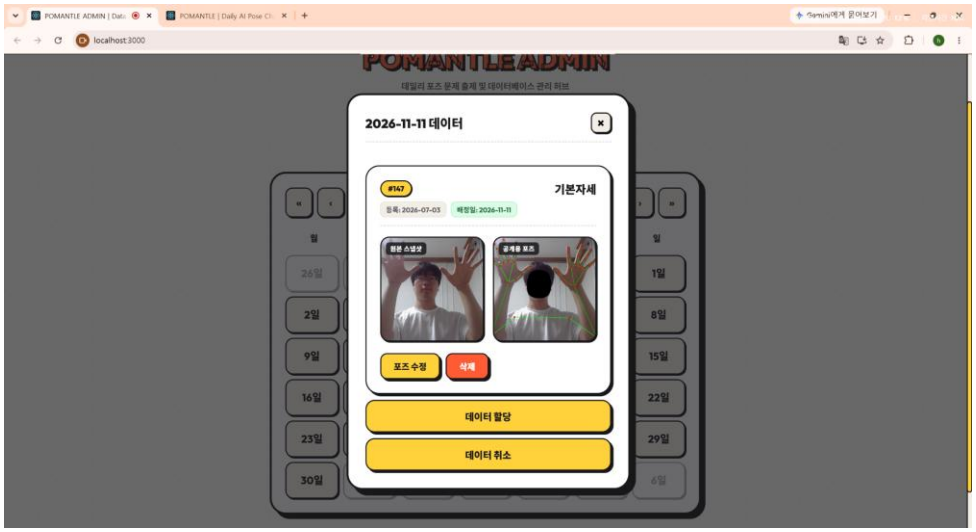
[그림 3. 데이터가 있는 경우]

데이터가 있는 경우 다음과 같이 맨 위에는 현재 날짜, 가운데에는 데이터 정보, 아래에는 데이터 할당과 취소 버튼이 나옵니다.



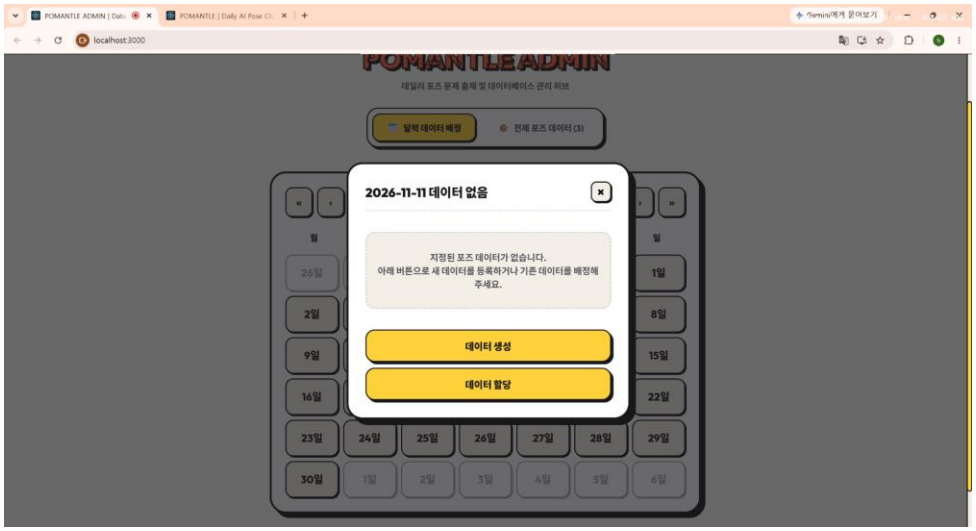
[그림 4. 데이터가 없는 경우]

데이터가 없는 경우에는 데이터가 나와야 할 자리에 '지정된 데이터가 없습니다.'라는 텍스트가 나옵니다.



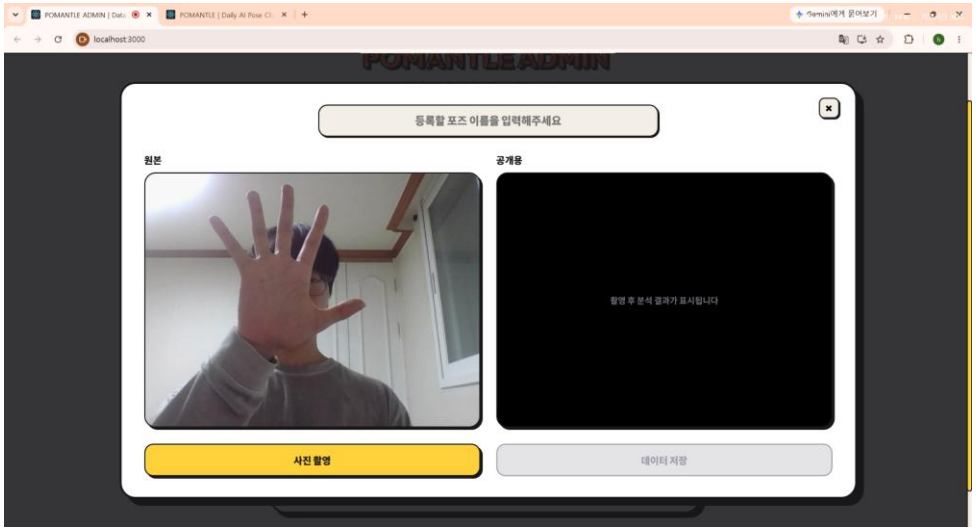
[그림 5. 포즈 수정]

포즈 수정 버튼을 누르면 기존에 있던 데이터가 그대로 나옵니다. 새로운 사진을 촬영해 데이터를 수정하거나, 포즈 이름을 변경할 수 있습니다.



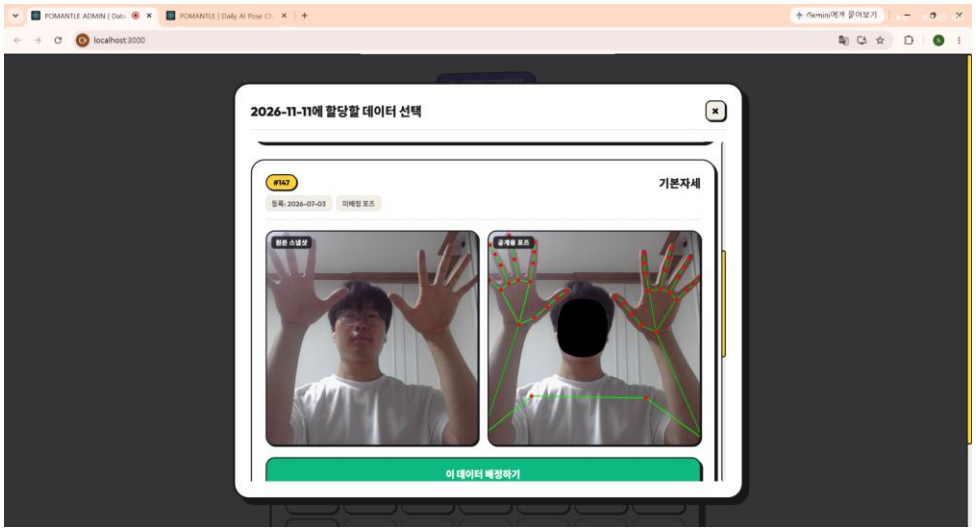
[그림 6. 데이터 삭제, 취소]

데이터 삭제, 혹은 취소한 경우에는 기존 데이터가 있던 팝업에서 바뀌게 됩니다. 이때 데이터 삭제는 DB 에서 데이터를 삭제하는 작업이기 때문에 할당 또한 자동으로 취소됩니다. 데이터 취소는 DB 에서의 삭제는 하지 않고 할당된 날짜만을 취소하는 것입니다.



[그림 7. 데이터 생성]

데이터 생성 창은 모든것이 비워져 있는 상태에서 시작합니다. 사진 촬영과 포즈 이름 입력을 완료하고 나면 데이터 저장 버튼이 활성화 됩니다.



[그림 8. 데이터 할당]

캘린더에서 날짜를 선택해 데이터 할당 버튼을 클릭하면 DB 에 존재하는 모든 데이터가 보입니다. 데이터 중 하나를 선택한 뒤 다시 데이터 할당 버튼을 클릭하면 해당 날짜에 데이터가 할당되게 됩니다. 만약 할당한 데이터가 이미 다른 날짜에 할당되어있던 데이터라면 기존 날짜에서의 할당은 자동으로 취소됩니다.

제 5 장 개발 소프트웨어 활용 방안 소개

본 장에서는 AI 기반 모션 인식 추리 게임인 "포맨틀"의 기술적 특성과, 뛰어난 접근성을 기반으로, 향후 다양하게 활용될 수 있는 방안과 기대 효과를 제시합니다.

제 1 절 서비스 및 콘텐츠 측면에서의 활용

1. 게임화된 헬스케어

일일 미션이나 퀴즈를 통해 1 일 1 회 정답 추론 방식을 신체 활동과 결합하여, 유저의 지속적인 접속과 이에 따른 신체 활동을 유발합니다. 게임의 형식을 빌려, 바쁜 현대인들에게 가벼운 스트레칭이나 소근육을 활용한 움직임을 일상의 루틴 속에 심어줄 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다.

2. 직관적인 게임성을 통한 에듀테인먼트

복잡한 방식이나 글자와 설명 대신, 직관적인 '신체 포즈'를 기반으로 게임과 사용자가 상호작용을 합니다. 즉, 언어나 발달의 장벽 없이도 다양한 사용자층이 쉽게 접근할 수 있다는 특징이 있습니다. 이 장점을 활용하여, 영유아 및 성장기 아동들이 게임을 통해 자연스럽게 바른 자세를 습득하도록 돕는 교육적인 측면을 노려볼 수 있습니다.

3. 높은 접근성의 온.오프라인 이벤트 플랫폼

게임 자체의 뛰어난 직관성과, 별도의 특수한 장비 대신 웹캠이 있는 PC 나 스마트폰을 통해 이용이 가능하다는 접근성을 바탕으로, 다양한 행사장의 부스

등에서 방문객의 참여를 유도하는 미니게임 콘텐츠로 쉽게 이식이 가능합니다. 또한 온라인에서 SNS 챌린지의 형식으로 응용하기에도 수월한 형태입니다.

제 2 절 기대 효과

1. 건강 측면에서의 효과

정답을 추리하는 과정에서의 성취감을 누리는 동시에, 다양한 신체 부위를 움직이며 스트레칭의 효과를 누릴 수 있습니다. 책상 앞에 가만히 앉아 공부와 업무를 하는 현대인들에게 유의미한 기분 환기 및 스트레칭의 시간이 되어줄 수 있습니다.

2. 뛰어난 접근성에서 기인한 홍보효과

직관성과 접근성 덕에 다양한 부분에서 활용되기 좋습니다. 정답 모션을 통해 특정한 캠페인이나 상품을 연상할 수 있게 하여, 자연스럽게 홍보 효과 또한 노려볼 수 있습니다. 모션을 통한 유추인 덕에 SNS 챌린지와도 결합하기 용이한 형태인 만큼, 다양한 요소를 잘 조합한다면 홍보라는 측면에서 유의미한 효과를 기대해 볼 수 있습니다.

제 6 장 팀원 소개(프로젝트 역할 소개)

팀원	역할
안수민	기획, 프론트 엔드(게임 페이지)
신현빈	프론트 엔드(관리자 페이지)
이성호	백엔드(서버 및 데이터베이스)

참고 문헌

“MediaPipe Solution Guide”, Google for Developer, 2026.05.28
(https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/guide)
“Hand landmarks detection guide”, Google for Developer, 2026.05.28
(https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker)
“Face landmarks detection guide”, Google for Developer, 2026.05.28
(https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker)
“Pose landmarks detection guide”, Google for Developer, 2026.05.28
(https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker)
“Holistic landmarks detection task guide”, Google for Developer, 2026.05.28
(https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/holistic_landmarker)
“MediaPipe Holistic”, Google, 2024.11.16
(https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/docs/solutions/holistic.md)